

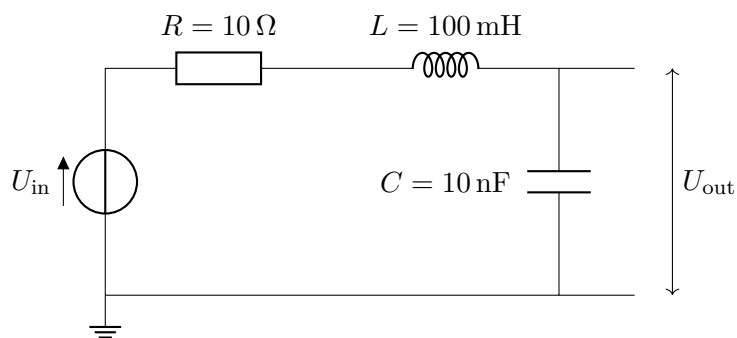
LINEARE ZEITINVARIANTE SYSTEME

Versuch 4, Praktikum Technische Grundlagen der künstlichen Intelligenz

In diesem Versuch geht es um lineare zeitinvariante Systeme: in Teil 1 führen wir eine Systemidentifikation anhand eines simulierten Schwingkreises durch, in Teil 2 benutzen wir FFT-Filter zum Aufbau einer digitalen Frequenzweiche.

1. RLC-Reihenschwingkreis

Ein Reihenschwingkreis besteht aus den drei Elementen: ohmscher Widerstand R , Kapazität C und Induktivität L , die in Reihe angeordnet sind.



Das Eingangssignal ist eine zeitveränderliche Spannung U_{in} (in unserem Fall erzeugt durch den Funktionsgenerator). Das Ausgangssignal ist die Spannung, die am Kondensator abfällt, und wird entsprechend an den beiden Kondensatoranschlüssen hinausgeführt bzw. gemessen. Typische Anwendungsfälle solcher Schwingkreise sind Oszillatoren oder Filter im Radio- und Funkbereich. Der RLC-Reihenschwingkreis ist ein zeitinvariantes lineares System. Ihre erste Aufgabe ist es, den Frequenzgang dieses Systems zu ermitteln. Wenden Sie dazu die Methode aus Vorlesung 11, Folie 18 bis 22 an.

1. Bauen Sie den Schaltkreis mit den zur Verfügung gestellten Bauteilen auf. Das Oszilloskop wird mit den beiden Anschlüssen des Kondensators verbunden. Am Funktionsgenerator wählen Sie eine Rechteckschwingung mit Frequenz 100 Hz und stellen diese so ein, dass der untere Spannungspegel bei 0 V liegt, und der obere bei 1 V (warum?). Einstellungen am Funktionsgenerator: $FREQ = 100.0\text{ Hz}$, $AMPL = 500.0\text{ mVpp}$ und $DC\text{ Offset} = 0.250\text{ V}_{DC}$.

2. Stellen Sie Ihr Oszilloskop so ein, dass auf dem ersten Kanal das Eingangssignal und auf dem zweiten Kanal das Ausgangssignal dargestellt wird, jeweils nur eine Periode. Speichern Sie die gemessenen Signale als CSV-Datei ab.
3. Lesen Sie die CSV-Datei in ein Jupyter-Notebook ein und schneiden Sie aus diesen Daten möglichst genau die Sprungantwort heraus. In dieser Form ist die Sprungantwort noch stark verrauscht, daher muss diese geglättet werden, bevor man sie numerisch differenzieren kann. Benutzen Sie dazu einen gleitenden Mittelwertfilter mit Fensterbreite 50 und die Numpy-Funktion *convolve*.
4. Erzeugen Sie daraus die Impulsantwort des Schwingkreises durch numerische Differentiation (z.B. mit *numpy.gradient*).
5. Durch Anwendung der Fouriertransformation auf die so berechnete Impulsantwort erhalten Sie den Frequenzgang des Systems. Stellen Sie den Amplituden- und Phasengang als Bode-Diagramme dar (Frequenzachse in HZ). Wo liegt die Resonanzfrequenz des Schwingkreises? Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit dem theoretisch vorhergesagten Wert

$$f_{\text{res}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L \cdot C}}.$$

2. Digitale Frequenzweiche mit FFT-Filtern

Eine Frequenzweiche teilt ein Audiosignal auf mehrere Lautsprecher in Abhängigkeit von der Tonhöhe (Frequenz) auf. Hochwertige Lautsprecher wie Hochtonlautsprecher und Tieftonlautsprecher sind konstruktiv bedingt nur für einen engen Frequenzbereich optimiert. Die Kombination mehrerer unterschiedlicher Lautsprechertypen in Lautsprecherboxen für verschiedene Frequenzbereiche benötigt entsprechende Frequenzweichen.

In Teil 2 implementieren wir eine digitale Frequenzweiche mit FFT-Filtern. Als Beispiel können Sie einen zehnstündigen Ausschnitt aus einem Musikstück Ihrer Wahl verwenden, das natürlich ein möglichst breites Tonspektrum aufweisen sollte. Wir verwenden zum Einlesen und Analysieren der Soundfiles das Paket *librosa*, das Sie dafür auf Ihrem System installieren müssen. Beispiele zur Anwendung von *librosa* finden Sie im zweiten Teil des Notebooks zur Vorlesung 9.

Vorgehensweise:

- a. Lesen Sie Ihr Musikstück mit *librosa* ein und ermitteln Sie die Abtastrate. Wählen Sie einen geeigneten 10s-Ausschnitt und stellen Sie diesen als Kurve und als Spektrogramm dar.
- b. Zerlegen Sie Ihr Signal in Blöcke der Länge 1024.
- c. Tieftöner haben typischerweise einen Frequenzbereich von 30 Hz – 600 Hz, Mitteltöner 300 Hz – 5.000 Hz und Hochtöner 2.000 Hz – 20.000 Hz. Wählen Sie eine geeignete Grenzfrequenz für einen Tiefpass zur Ansteuerung des Tieftöners und für einen Hochpass zur Ansteuerung des Hochtöners und rechnen Sie diese in die zugehörige

Wellenzahl um. Der Bandpass zur Ansteuerung des Mitteltöners liegt folglich zwischen diesen beiden Grenzfrequenzen.

- d. Implementieren drei FFT-Filter: (1) einen idealen Tiefpass; (2) einen idealen Bandpass; (3) einen idealen Hochpass. Dies geschieht durch einfaches Nullsetzen aller Frequenzen im Sperrbereich und Beibehaltung des Spektrums im Durchlassbereich für jeden 1024er-Block. Achten Sie darauf, dass das FFT-Spektrum spiegelsymmetrisch ist, d.h. z.B. bei einem Hochpass müssen Sie das Spektrum für alle Frequenzen von 0 bis zur Grenzwellenzahl k auf Null setzen, aber auch für alle Frequenzen von $N - k$ bis $N - 1$.
- e. Überprüfen Sie Ergebnis akustisch durch Abspielen mit `IPython.display.Audio`.